

Engenharia e Especificação de Requisitos

Prof. Dr. Dario Brito Calçada



Visão Geral

Lembrando...



Processo de Engenharia de Requisitos

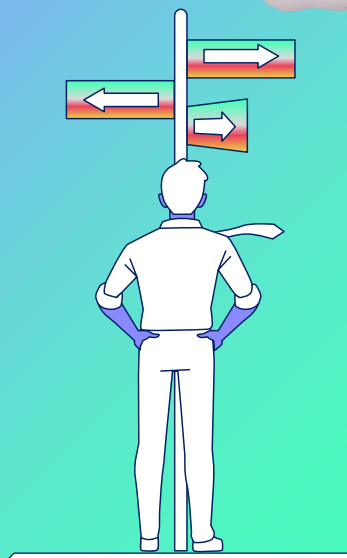


Documento de Requisitos

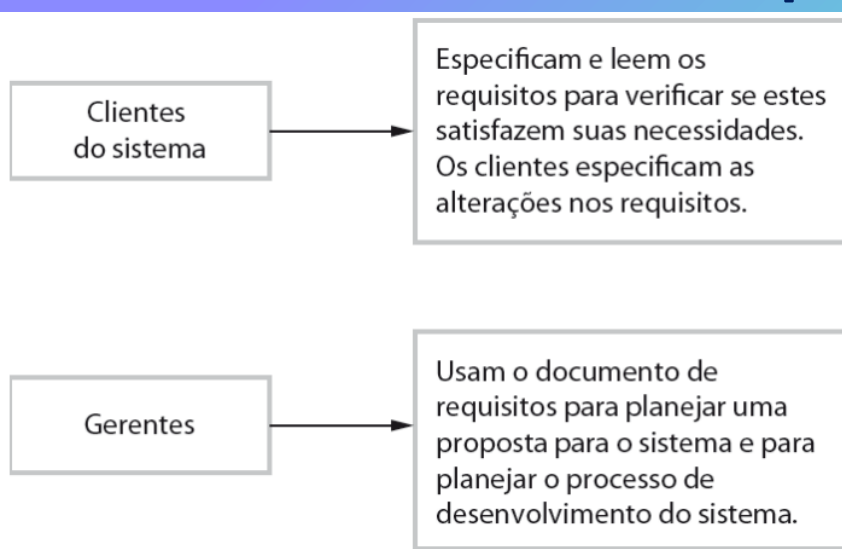
- Especificação de requisitos de software
 - Declaração oficial do que os desenvolvedores devem implementar
 - Essenciais em caso de empresas contratadas para desenvolvimento de software (não aplicável em métodos ágeis)
- Focar no “O QUE” e não no “COMO”

Pra quem?

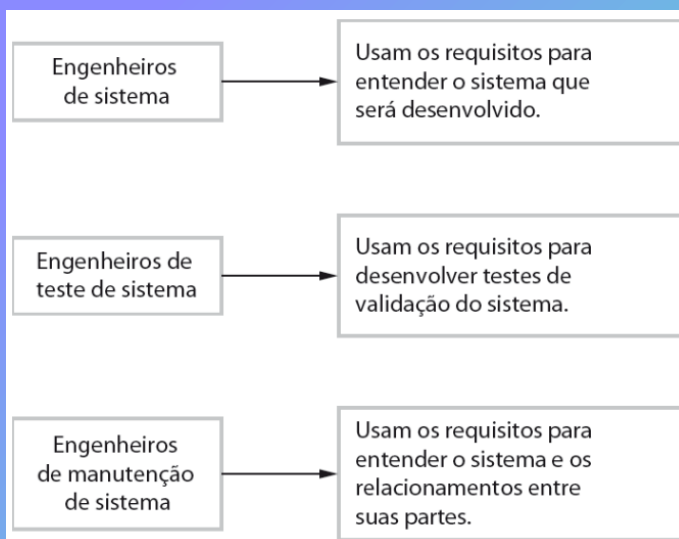
Quais são os usuários de um documento de engenharia de requisitos?



Usuários de um documento de requisitos



Usuários de um documento de requisitos



Documentos de Requisitos

Estrutura Essencial



Estrutura de um Documento de Requisitos

Capítulo	Descrição
Prefácio	Deve definir os possíveis leitores do documento e descrever seu histórico de versões, incluindo uma justificativa para a criação de uma nova versão e um resumo das mudanças feitas em cada versão.
Introdução	Deve descrever a necessidade para o sistema. Deve descrever brevemente as funções do sistema e explicar como ele vai funcionar com outros sistemas. Também deve descrever como o sistema atende aos objetivos globais de negócio ou estratégicos da organização que encomendou o software.
Glossário	Deve definir os termos técnicos usados no documento. Você não deve fazer suposições sobre a experiência ou o conhecimento do leitor.
Definição de requisitos de usuário	Deve descrever os serviços fornecidos ao usuário. Os requisitos não funcionais de sistema também devem ser descritos nessa seção. Essa descrição pode usar a linguagem natural, diagramas ou outras notações compreensíveis para os clientes. Normas de produto e processos que devem ser seguidos devem ser especificados.
Arquitetura do sistema	Deve apresentar uma visão geral em alto nível da arquitetura do sistema previsto, mostrando a distribuição de funções entre os módulos do sistema. Componentes de arquitetura que são reusados devem ser destacados.

Estrutura de um Documento de Requisitos

Especificação de requisitos do sistema	Deve descrever em detalhes os requisitos funcionais e não funcionais. Se necessário, também podem ser adicionados mais detalhes aos requisitos não funcionais. Interfaces com outros sistemas podem ser definidas.
Modelos do sistema	Pode incluir modelos gráficos do sistema que mostram os relacionamentos entre os componentes do sistema, o sistema e seu ambiente. Exemplos de possíveis modelos são modelos de objetos, modelos de fluxo de dados ou modelos semânticos de dados.
Evolução do sistema	Deve descrever os pressupostos fundamentais em que o sistema se baseia, bem como quaisquer mudanças previstas, em decorrência da evolução de hardware, de mudanças nas necessidades do usuário etc. Essa seção é útil para projetistas de sistema, pois pode ajudá-los a evitar decisões capazes de restringir possíveis mudanças futuras no sistema.
Apêndices	Deve fornecer informações detalhadas e específicas relacionadas à aplicação em desenvolvimento, além de descrições de hardware e banco de dados, por exemplo. Os requisitos de hardware definem as configurações mínimas ideais para o sistema. Requisitos de banco de dados definem a organização lógica dos dados usados pelo sistema e os relacionamentos entre esses dados.
Índice	Vários índices podem ser incluídos no documento. Pode haver, além de um índice alfabético normal, um índice de diagramas, de funções, entre outros pertinentes.

Especificação de Requisitos

Formas de escrever uma especificação



Especificações de Requisito

- O processo de escrever os requisitos de usuário e de sistema em um documento de requisitos.
- Os requisitos precisam ser compreensíveis para usuários finais e clientes que não têm formação técnica.
- Requisitos de sistema são mais detalhados e podem incluir informações mais técnicas.
- Os requisitos podem ser parte de um contrato para o desenvolvimento do sistema.
- Portanto, é importante que esses sejam **tão completos quanto possível**.

Formas de escrever

Notação	Descrição
Sentenças em linguagem natural	Os requisitos são escritos em frases numeradas em linguagem natural. Cada frase deve expressar um requisito.
Linguagem natural estruturada	Os requisitos são escritos em linguagem natural em um formulário padrão ou <i>template</i> . Cada campo fornece informações sobre um aspecto do requisito.
Linguagem de descrição de projeto	Essa abordagem usa uma linguagem como de programação, mas com características mais abstratas, para especificar os requisitos, definindo um modelo operacional do sistema. Essa abordagem é pouco usada atualmente, embora possa ser útil para as especificações de interface.
Notações gráficas	Para definição dos requisitos funcionais para o sistema são usados modelos gráficos, suplementados por anotações de texto; diagramas de caso de uso e de sequência da UML são comumente usados.
Especificações matemáticas	Essas notações são baseadas em conceitos matemáticos, como máquinas de estado finito ou conjuntos. Embora essas especificações inequívocas possam reduzir a ambiguidade de um documento de requisitos, a maioria dos clientes não entende uma especificação formal. Eles não podem verificar que elas representam o que eles querem e são relutantes em aceitá-las como um contrato de sistema.

Exemplo Prático

Bomba de insulina



Escrita em Linguagem Natural

3.2 O sistema deve medir o açúcar no sangue e fornecer insulina, se necessário, a cada dez minutos. *(Mudanças de açúcar no sangue são relativamente lentas, portanto, medições mais frequentes são desnecessárias; medições menos frequentes podem levar a níveis de açúcar desnecessariamente elevados.)*

3.6 O sistema deve, a cada minuto, executar uma rotina de autoteste com as condições a serem testadas e as ações associadas definidas na Quadro 4.3 *(A rotina de autoteste pode descobrir problemas de hardware e software e pode alertar o usuário para a impossibilidade de operar normalmente.)*

Escrita em Linguagem Natural Estruturada

Bomba de insulina/Software de controle/SRS/3.3.2

Função	Calcula doses de insulina: nível seguro de açúcar.
Descrição	Calcula a dose de insulina a ser fornecida quando o nível de açúcar está na zona de segurança entre três e sete unidades.
Entradas	Leitura atual de açúcar (r2), duas leituras anteriores (r0 e r1).
Fonte	Leitura atual da taxa de açúcar pelo sensor. Outras leituras da memória.
Saídas	CompDose — a dose de insulina a ser fornecida.
Destino	Loop principal de controle.
Ação	CompDose é zero se o nível de açúcar está estável ou em queda ou se o nível está aumentando, mas a taxa de aumento está diminuindo. Se o nível está aumentando e a taxa de aumento está aumentando, então CompDose é calculado dividindo-se a diferença entre o nível atual de açúcar e o nível anterior por quatro e arredondando-se o resultado. Se o resultado é arredondado para zero, então CompDose é definida como a dose mínima que pode ser fornecida.
Requisitos	Duas leituras anteriores, de modo que a taxa de variação do nível de açúcar pode ser calculada.
Pré-condição	O reservatório de insulina contém, no mínimo, o máximo de dose única permitida de insulina.
Pós- -condições	r0 é substituída por r1 e r1 é substituída por r2.
Efeitos colaterais	Nenhum.

Especificação tabular

Condição	Ação
Nível de açúcar diminuindo ($r_2 < r_1$)	CompDose = 0
Nível de açúcar estável ($r_2 = r_1$)	CompDose = 0
Nível de açúcar aumentando e a taxa de aumento decrescente [$(r_2 - r_1) < (r_1 - r_0)$]	CompDose = 0
Nível de açúcar aumentando e a taxa de aumento estável ou crescente [$(r_2 - r_1) \geq (r_1 - r_0)$]	CompDose = arredondar $[(r_2 - r_1) / 4]$. Se o resultado arredondado = 0, então CompDose = MinimumDose

Sequência de Trabalho



Elicitação de
Requisitos



Análise de Requisitos

Elicitação de Requisitos



Elicitação de Requisitos

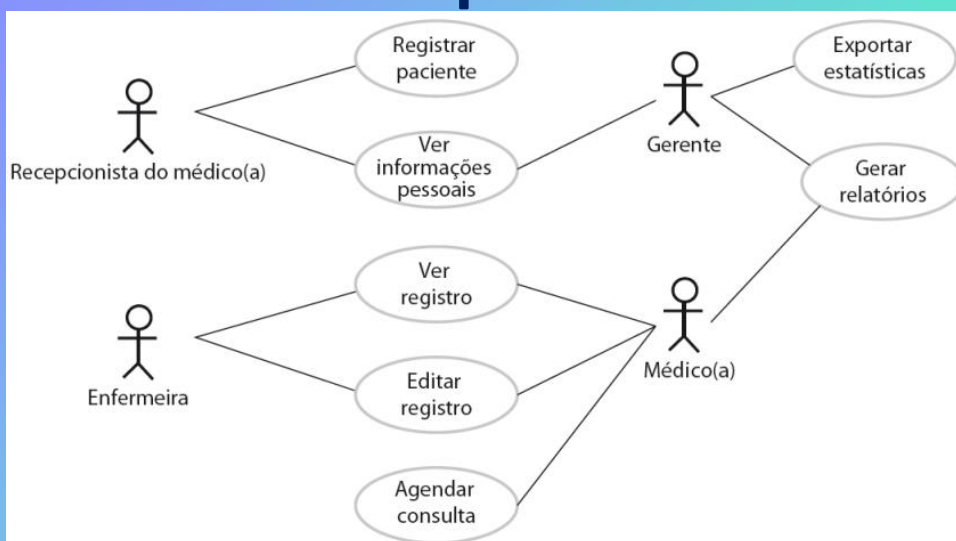
- **Fontes de Informação:** documentação, clientes/usuários do sistema e especificações de sistemas similares
- **Ferramentas/técnicas:** observação/etnografia (imersão), entrevistas, cenários, protótipos.
- Exemplo MHC-PMS: pacientes, médicos, enfermeiros, recepcionistas, equipe de TI, gerente de ética médica, gerente de saúde, equipe de registros médicos, etc.

Casos de Uso

Modelo gráfico de alto nível complementado por uma descrição tabular mais detalhada



Caso de Uso para MHC-PMS



Caso de Uso para MHC-PMS

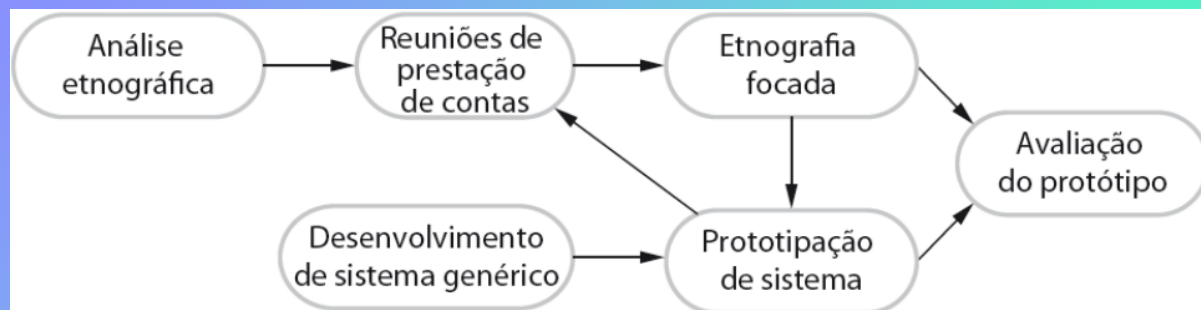


Etnografia

Imersão nas funcionalidades que pode levar a produção de protótipos



Etnografia e Prototipação



Validação de Requisitos

O que realmente o cliente/usuário quer



Validação de Requisitos

- Processo de checar se os requisitos definem o sistema que o cliente realmente quer
- Validação de requisitos se sobrepõe à análise de requisitos uma vez que está preocupada em encontrar problemas com os requisitos
- Importante porque erros em documentos de requisitos podem gerar altos custos de retrabalho quando descobertos tardiamente

Sequência de Trabalho



Validação

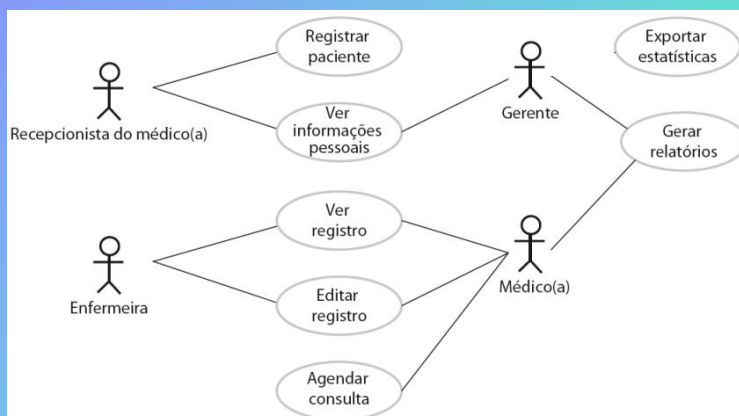
Checar se os requisitos representam **o sistema correto**



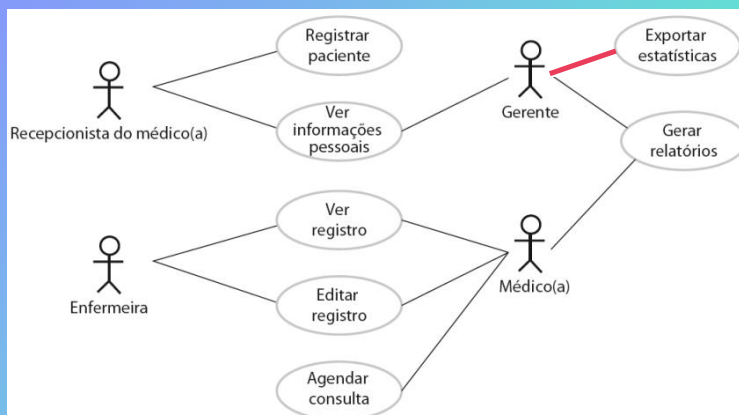
Verificação

Verificar se os requisitos estão **representados corretamente**

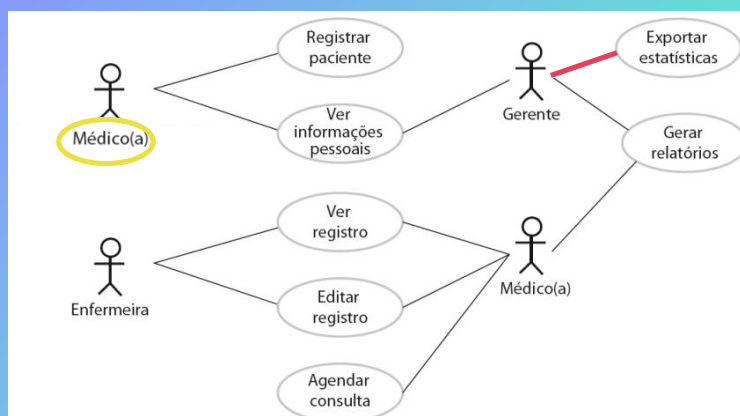
Caso de Uso para MHC-PMS



Caso de Uso para MHC-PMS



Caso de Uso para MHC-PMS



Problemas Comuns

Mundo Real $\neq$ Estudos Teóricos



Problemas Comuns

- **Validade**
 - O sistema fornece as funções que melhor atendem às necessidades do cliente?
- **Consistência**
 - Existe algum conflito de requisitos?
- **Compleitude**
 - Estão incluídas todas as funções e restrições requeridas pelo cliente?
- **Realismo**
 - Os requisitos podem ser implementados com o orçamento e a tecnologia disponíveis?
- **Verificabilidade**
 - Os requisitos podem ser verificados?

Técnicas de V & V

Revisão

R

P

Prototipação

C

Casos de
Teste

Gerenciamento de Requisitos

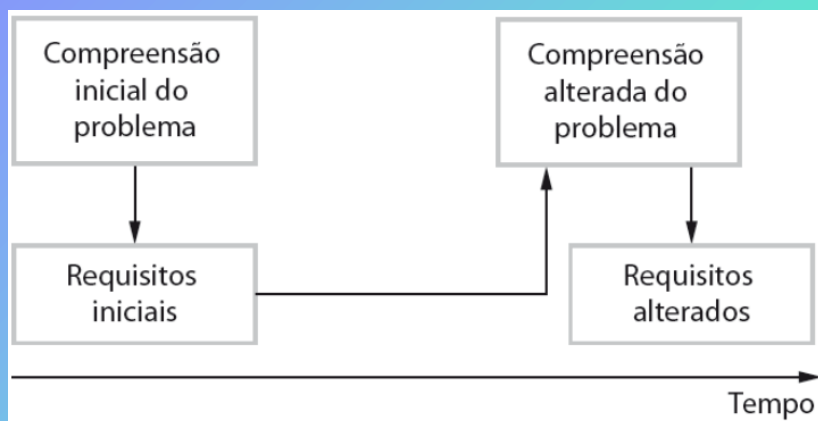
Administração constante



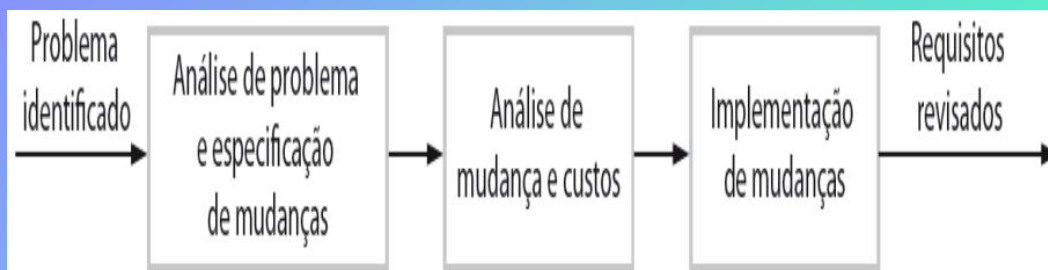
Gerenciamento de Requisitos

- É o processo de gerenciar os requisitos em constante mudança durante o processo de engenharia de requisitos e desenvolvimento de sistemas.
- Após o sistemas começar a ser usado, surgem novos requisitos.
- É preciso manter o controle das necessidades individuais e manter ligações entre os requisitos dependentes para que você possa avaliar o impacto das mudanças nos requisitos.
- É necessário estabelecer um processo formal para fazer propostas de mudança e ligar essas aos requisitos de sistema.

Evolução dos Requisitos



Gerenciamento de Mudança



Matriz de Rastreabilidade de Requisitos com Estratégia de Teste

Unique Req ID	Requirement Description	Source/Req uestor	Org/Dept	Business Justification /Need	Test Strategy	UAT Responsibility	Status	Active/Inactive Flag	Timeline
1	◁ Modify dashboard table component to graph ◁ Text here	Sammy hedges	Sales	◁ Improved data readability ◁ Text here	◁ Use cases to be developed ◁ Text here	◁ Follow steps and report defects ◁ Text here	Done	Active	◁ Aug 10 – Testing ◁ Aug 12 – Defect report ◁ Aug 13 – Defect fix
2	◁ Add lists for local regions ◁ Text here	Andrew hedges	Sales	◁ Allocate area manager to understand market ◁ Text here	◁ Load testing ◁ Text here	◁ Loadrunner used to verify accurate representation ◁ Text here	In Progress	Active	◁ Text here
3	◁ Text here	Text here	Text here	◁ Text here	◁ Text here	◁ Text here	Hold	Text here	◁ Text here
4	◁ Text here	Text here	Text here	◁ Text here	◁ Text here	◁ Text here	Text here	Text here	◁ Text here
5	◁ Text here	Text here	Text here	◁ Text here	◁ Text here	◁ Text here	Text here	Text here	◁ Text here

Colocando em Prática

Prototipação de pelo menos 2 Casos de Usos



Engenharia e Especificação de Requisitos

Prof. Dr. Dario Brito Calçada

